# Algebra y Geometría I





## Trigonometría

Clase 1





# Trigonometría

- Ángulos y su medición.
- Funciones trigonométricas y círculo trigonométrico.
- Relaciones trigonométricas.
- Identidades trigonométricas.





# ÁNGULOS

Si tomamos una semirrecta y la hacemos rotar sobre su origen, estamos generando ángulos.

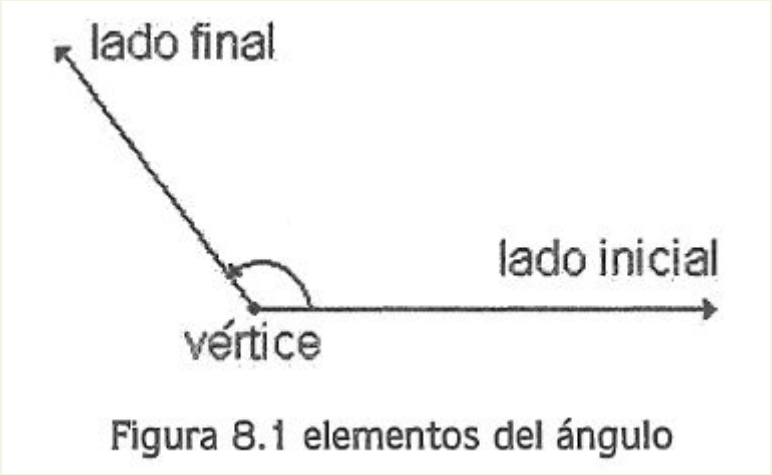



Figura 8.1 elementos del ángulo

La medida del ángulo está determinada por la dirección de la rotación y por cuánto hacemos rotar la semirrecta.

Un ángulo es positivo si la rotación es en sentido contrario al de las agujas del reloj.

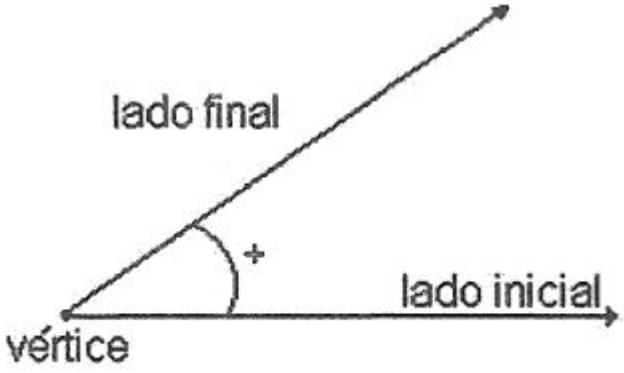



Figura 8.2 ángulo positivo

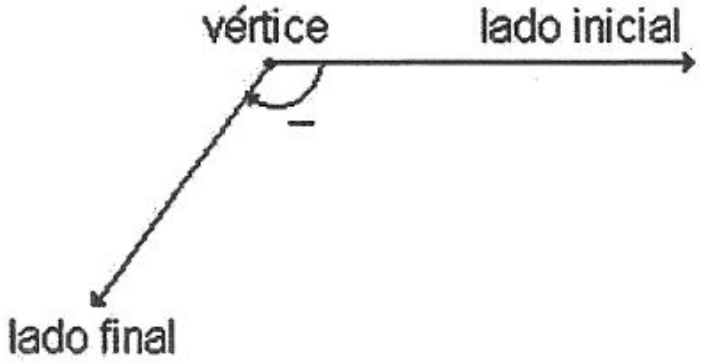



Figura 8.3 ángulo negativo

# Medida de ángulos

Usualmente medimos los ángulos en grados. (Sistema sexagesimal)

Una rotación completa en el sentido contrario a las agujas del reloj mide 360 grados (360°).

Así que $1^\circ = \frac{1}{360}$ de rotación completa

Un minuto $1' = \frac{1}{60}$ de grado

Un segundo $1'' = \frac{1}{60}$ de minuto

Se cumple que $1^\circ = 60'$ y $1' = 60''$

# Medida de ángulos

Es muy común encontrar ángulos medidos en radianes (Sistema Radial).

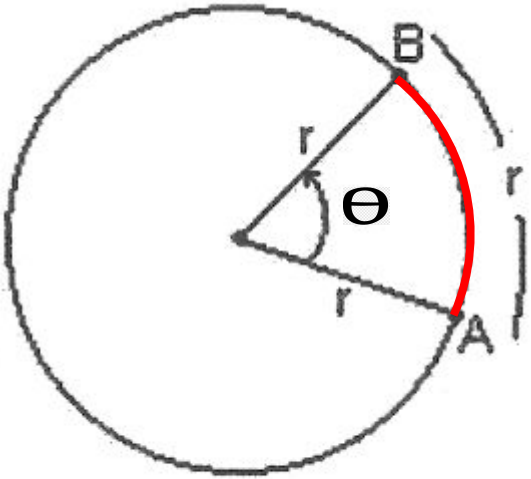
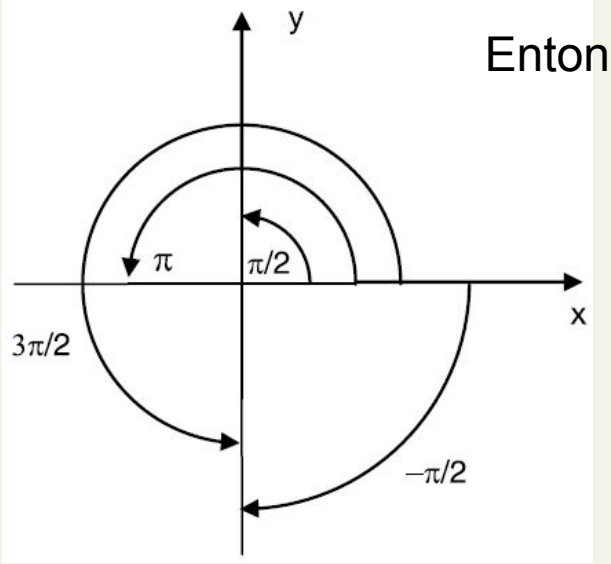



Figura 8.6 Un radián

Si la medida del arco AB es igual a la medida del radio, entonces el ángulo $\theta$ se denomina Radián.

# ¿Cuántos radianes hay en una circunferencia?




Entonces podemos establecer que:

$$360° = 2\pi \text{ Radianes}$$
$$180° = \pi \text{ Radianes}$$

Ejemplos :

Expresar en radianes los siguientes ángulos que están medidos en grados

*a)* $120°$

*b)* $45°$

Expresar en grados los siguientes ángulos que están medidos en radianes:

*a)* $\frac{2}{9}\pi$

*b)* $\frac{\pi}{8}$

# Longitud del arco de un círculo

Para un círculo de radio r , un ángulo central de $\theta$ radianes subtiende un arco cuya longitud s está dada por: $s = r\theta$

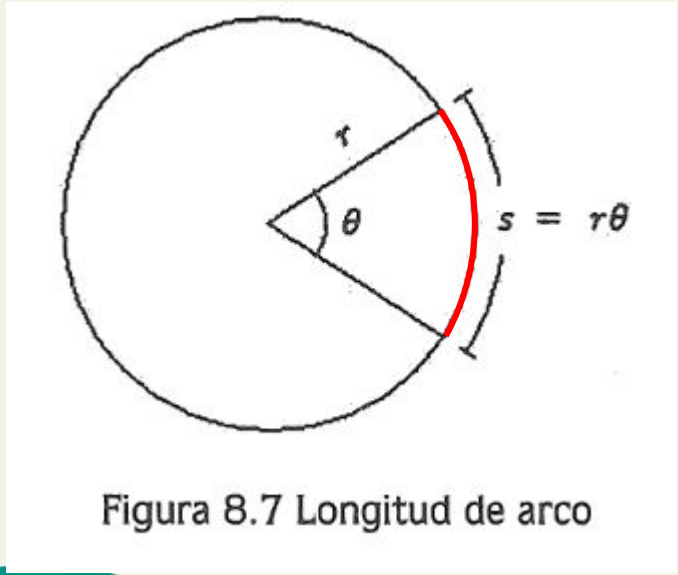
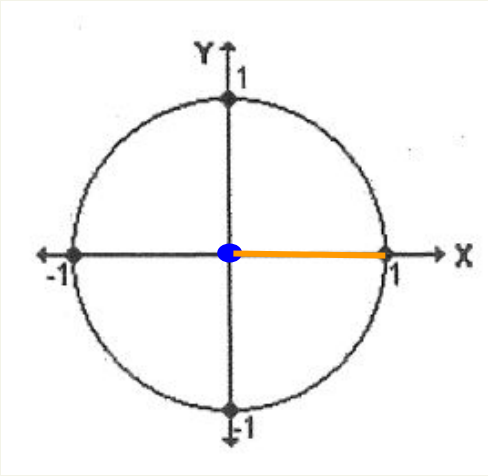



Figura 8.7 Longitud de arco

Ejemplo:
Encuentre la longitud del arco de un círculo de radio r = 2,5 pulgadas subtendido por un ángulo central de 60°

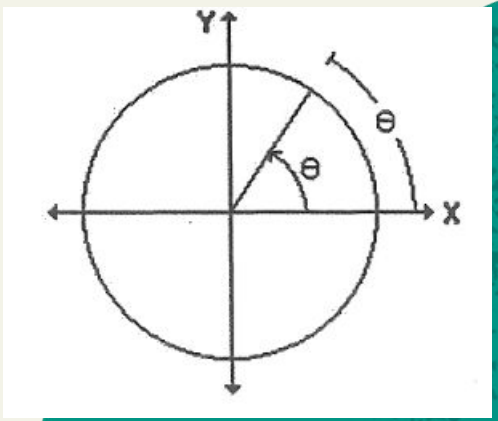
# La circunferencia unitaria

Una circunferencia unitaria es la que tiene centro en el punto **(0,0)** y su radio es **1**.




Su ecuación es $x^2 + y^2 = 1$

Una propiedad muy importante de las circunferencias es que en todas se cumple que la medida de un ángulo central es igual a la longitud del arco que subtiende.




$$s = r\theta \quad (r = 1)$$

# Las Funciones Trigonométricas

Todos los puntos que están sobre la circunferencia unitaria satisfacen la ecuación $x^2 + y^2 = 1$ y se llaman **puntos trigonométricos.**

La función circular es aquella que asigna a cada ángulo central su respectivo punto trigonométrico. Escribimos $F(\theta) = (x, y)$ para indicar que al ángulo $\theta$ le corresponde el punto trigonométrico $(x, y)$.

El dominio de esta función está formado por todos los números reales, pues cada número real puede ser considerado como la medida de un ángulo.
El rango de esta función lo forman todos los posibles puntos trigonométricos, o sea todos los puntos que satisfacen la ecuación de la circunferencia unitaria

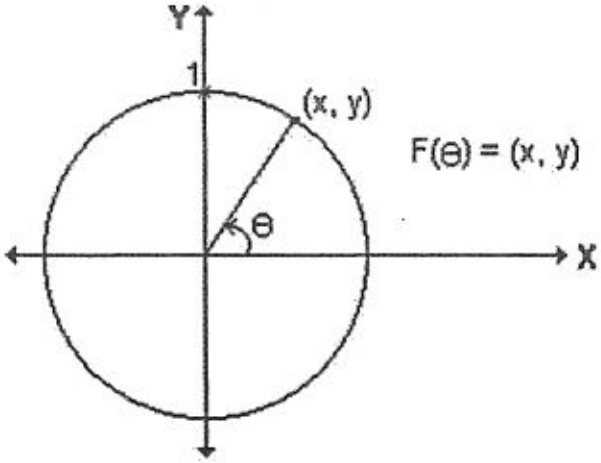


Figura 8.10 Punto trigonométrico

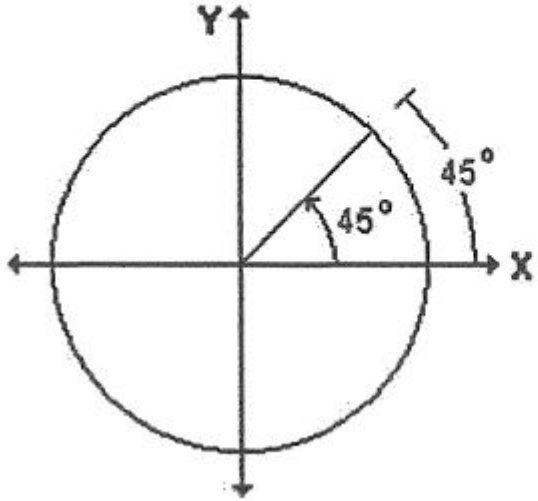


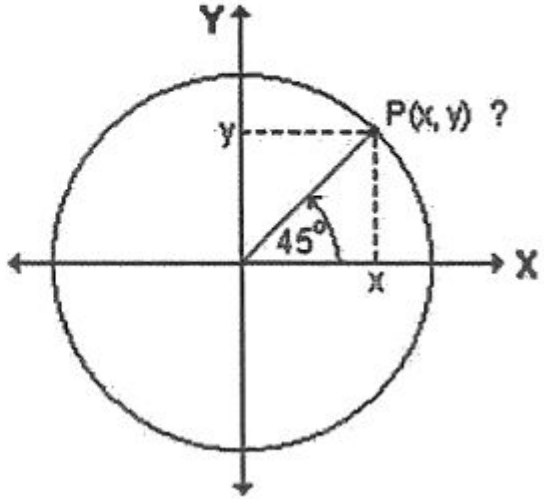
Tabla 8.1 Puntos trigonométricos cuadrantales

| Ángulo | | Punto Trigonométrico |
|---|---|---|
| Grados | Radianes | |
| 0° | 0 | (1,0) |
| 90° | $\pi/2$ | (0,1) |
| 180° | $\pi$ | (−1,0) |
| 270° | $3\pi/2$ | (0,−1) |
| 360° | $2\pi$ | (1,0) |

**¿Cuál es el punto trigonométrico de** $45° = \frac{\pi}{4}$

Empecemos analizando un ángulo central de 45° en posición normal



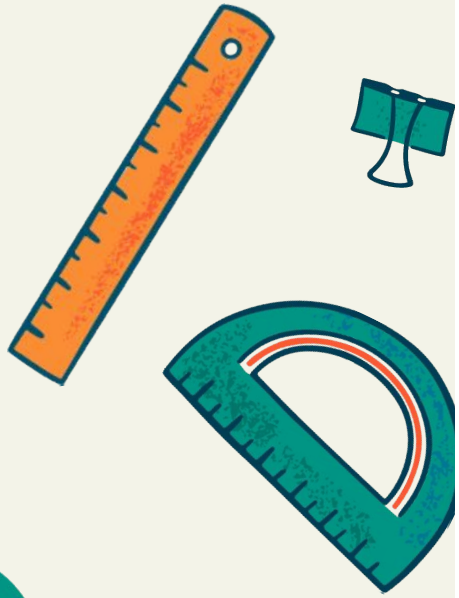


Tabla 8.2 Puntos trigonométricos notables, en la circunferencia unitaria

| Ángulo | | Punto Trigonométrico |
|---|---|---|
| Grados | Radianes | |
| 0° | 0 | $(1,0)$ |
| 90° | $\pi/2$ | $(0,1)$ |
| 180° | $\pi$ | $(-1,0)$ |
| 270° | $3\pi/2$ | $(0,-1)$ |
| 360° | $2\pi$ | $(1,0)$ |
| 30° | $\pi/6$ | $\left(\sqrt{3}/2, 1/2\right)$ |
| 45° | $\pi/4$ | $\left(\sqrt{2}/2, \sqrt{2}/2\right)$ |
| 60° | $\pi/3$ | $\left(1/2, \sqrt{3}/2\right)$ |

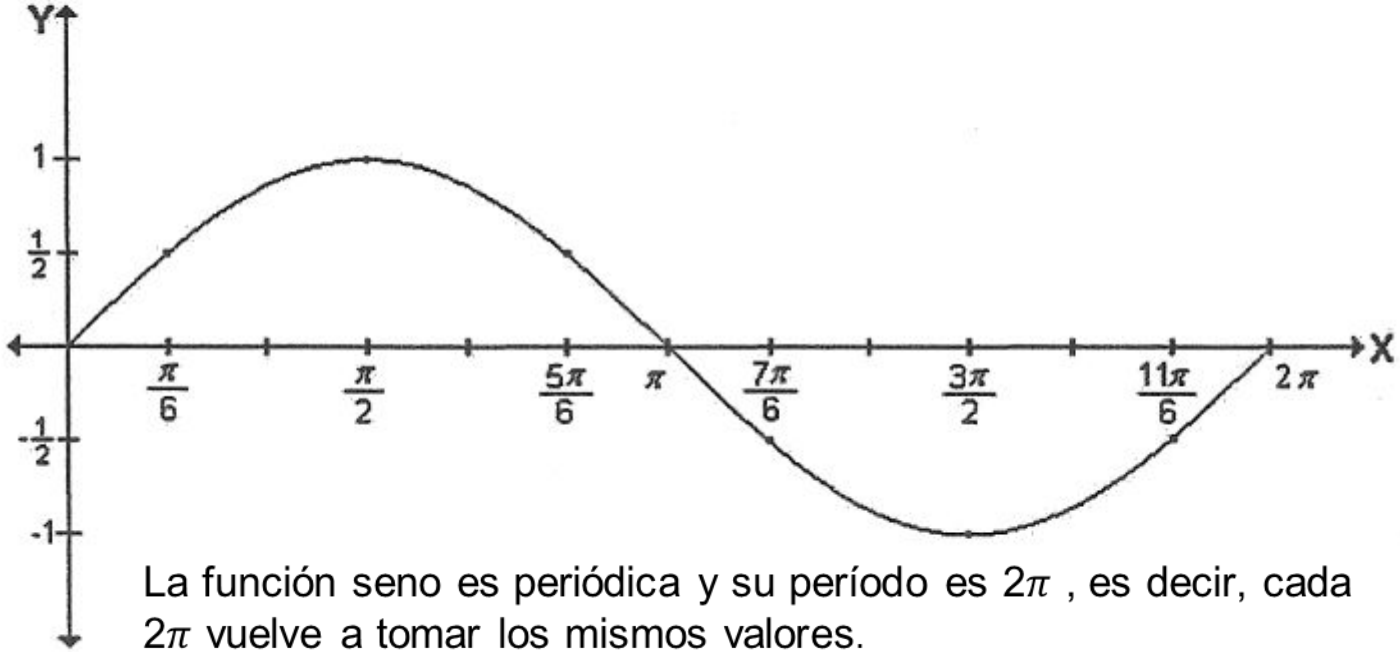
# La función Seno

Si $\theta$ es un ángulo central en posición normal, y $P(x,y)$ es su punto trigonométrico, entonces la función seno asocia al ángulo $\theta$ la coordenada $y$ de su punto trigonométrico. Indicamos $Sen(\theta) = y$

El dominio de la función seno lo forman todos los números Reales y el rango es el intervalo [-1, 1 ]

| $\theta$ | $P(x,y)$ | sen $\theta = y$ |
|---|---|---|
| 90° | $(0,1)$ | sen 90° = 1 |
| 30° | $\left(\sqrt{3}/2, 1/2\right)$ | sen 30° = $1/2$ |
| 45° | $\left(\sqrt{2}/2, \sqrt{2}/2\right)$ | sen 45° = $\sqrt{2}/2$ |

En el eje horizontal del plano cartesiano se ubican los ángulos y en el eje vertical los valores que toma la función seno para cada uno de ellos:




La función seno es periódica y su período es $2\pi$ , es decir, cada $2\pi$ vuelve a tomar los mismos valores.

Figura 8.13: Gráfica de la función Seno

# La función Coseno

Si $\theta$ es un ángulo central en posición normal, y $P(x, y)$ es su punto trigonométrico, entonces la función coseno asocia al ángulo $\theta$ la coordenada $x$ de su punto trigonométrico. Indicamos $Cos(\theta) = x$

El dominio de la función coseno lo forman todos los números Reales y el rango es el intervalo [-1, 1 ]

| $\theta$ | $P(x, y)$ | $\cos\theta = x$ |
|---|---|---|
| 90° | $(0,1)$ | cos 90° = 0 |
| 30° | $\left(\sqrt{3}/2, 1/2\right)$ | cos 30° = $\sqrt{3}/2$ |
| 45° | $\left(\sqrt{2}/2, \sqrt{2}/2\right)$ | cos 45° = $\sqrt{2}/2$ |

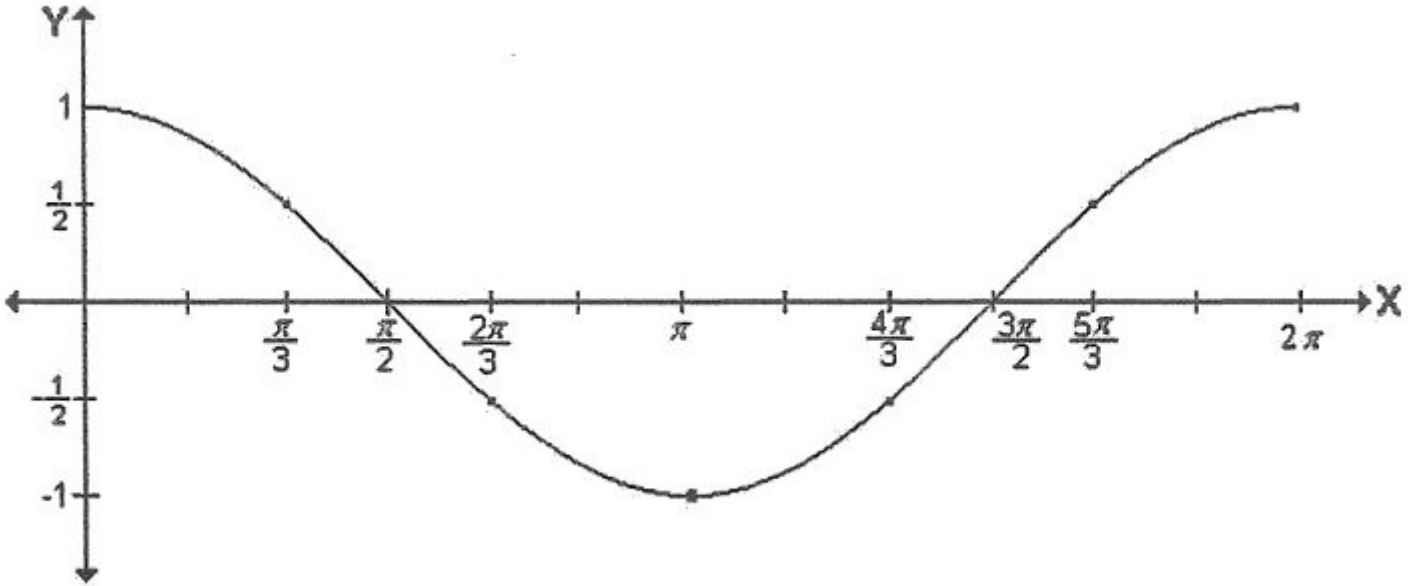
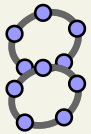



Figura 8.14 Gráfica de la función coseno

La función coseno es periódica y su período es $2\pi$ , es decir, cada $2\pi$ vuelve a tomar los mismos valores.

# AMPLITUD, PERÍODO Y DESFASAMIENTO

$$y = A\ sen(a\theta + \alpha) + B$$
$$y = A\ cos(a\theta + \alpha) + B$$

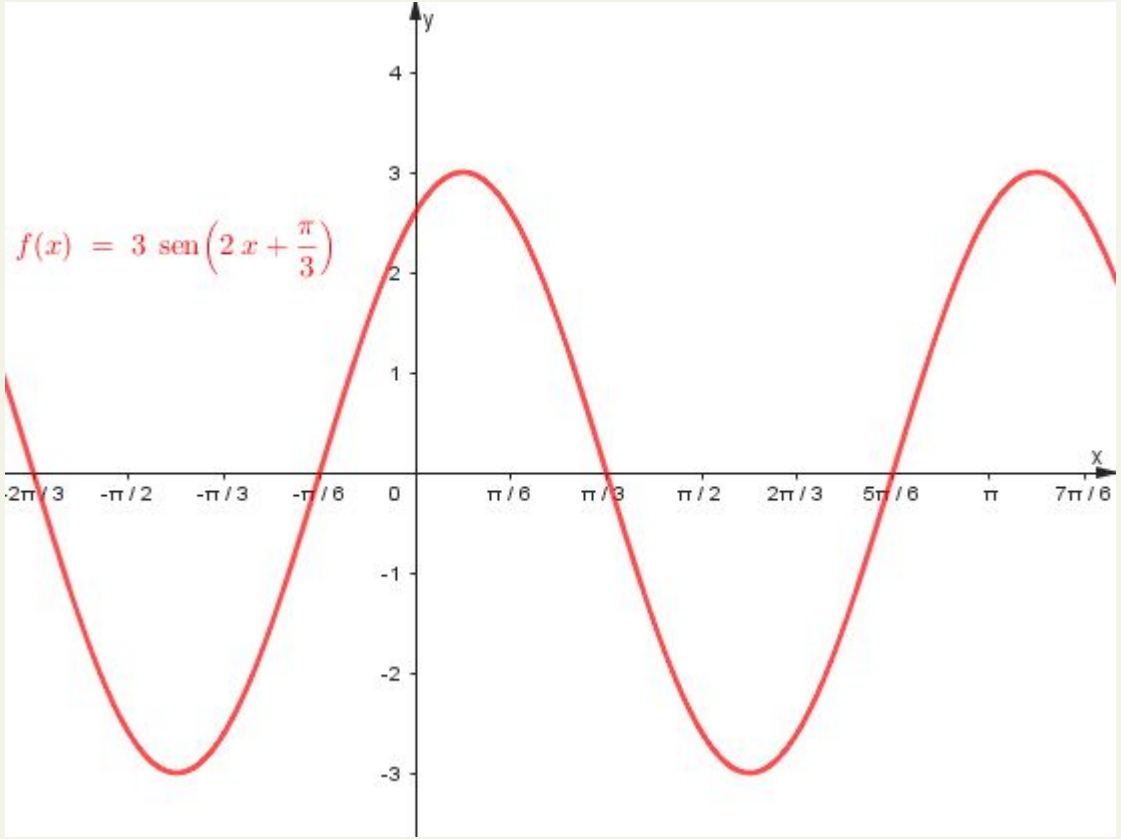


Puntos característicos:

- ✓ Amplitud: $A$ (indica el valor máximo y mínimo que toma la función) $A \neq 0$
  Si $A > O$ la gráfica tiene el mismo sentido de $y = sen(\theta)$ o $y = cos(\theta)$ respectivamente.
  Si $A < O$, el sentido de la gráfica es contrario al de $y = sen(\theta)$ o $y = cos(\theta)$ respectivamente
- ✓ Frecuencia: $a$. Modifica el período $T = \frac{2\pi}{a}$ $a \neq 0$
- ✓ Ángulo de fase: la presencia de $\alpha$ determina un corrimiento en la gráfica de la función respecto del origen.
  $D = \frac{-\alpha}{a}$
- ✓ Término independiente: $B$ es el desplazamiento en el eje de las ordenadas

Graficar $y = 3sen\left(2\theta + \frac{\pi}{3}\right)$





# Función Tangente

Si $\theta$ es un ángulo central, y $P(x, y)$ es su punto trigonométrico, entonces la función tangente asocia al ángulo $\theta$ el cociente $\frac{y}{x}$ entre sus componentes.

Indicamos $tg(\theta) = \frac{y}{x} \quad x \neq 0$

El dominio de la función tangente lo forman todos los ángulos excepto los que tienen $x = 0$ en su punto trigonométrico, estos son $\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, \ldots$

$Dominio = \mathbb{R} - \{(2n+1)\frac{\pi}{2}\}\, donde\, n = 0,1,2,3, \ldots.$

$Rango = \mathbb{R}$

# Gráfica de la función Tangente

Como hay ángulos para los cuales la función tangente no está definida, entonces esos valores forman lo que llamamos asíntotas, es decir, rectas verticales imaginarias en el plano cartesiano que no son interceptadas por la gráfica.

El período de la función tangente es $\pi$ , es decir, cada $\pi$ la función tangente vuelve a tomar los mismos valores.

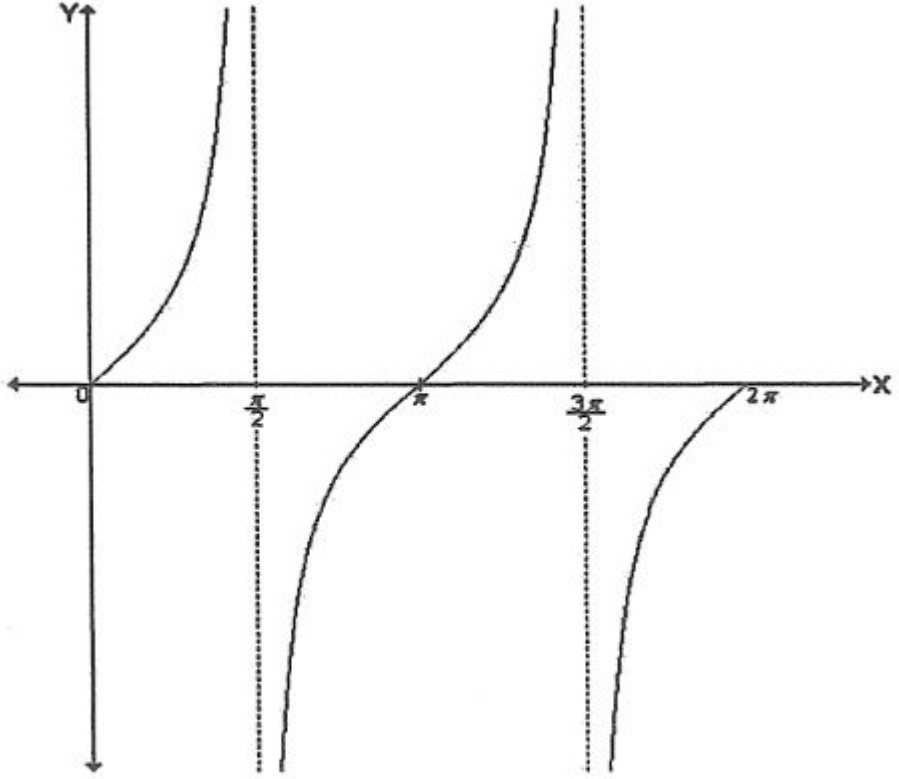



Figura 8.15 Gráfica de la función Tangente

# Función Cotangente

Si $\theta$ es un ángulo central, y $P(x, y)$ es su punto trigonométrico, entonces la función cotangente asocia al ángulo $\theta$ el cociente $\frac{x}{y}$ entre sus componentes.

Indicamos $cotg(\theta) = \frac{x}{y} \quad y \neq 0$

El dominio de la función cotangente lo forman todos los ángulos excepto los que tienen $y = 0$ en su punto trigonométrico, estos son $0, \pi, 2\pi, \ldots$

$Dominio = \mathbb{R} - \{n\pi\}\ donde\ n = 0,1,2,3, \ldots.$

$Rango = \mathbb{R}$

# Función Secante

Si $\theta$ es un ángulo central, y $P(x, y)$ es su punto trigonométrico, entonces la función secante asocia al ángulo $\theta$ el cociente $\frac{1}{x}$ entre sus componentes.

Indicamos $sec(\theta) = \frac{1}{x}$ $x \neq 0$

El dominio de la función secante lo forman todos los ángulo excepto los que tienen $x = 0$ en su punto trigonométrico, estos son $\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, \ldots$

$Dominio = \mathbb{R} - \left\{(2n+1)\frac{\pi}{2}\right\}$ $donde\ n = 0,1,2,3, \ldots$

Nota: Las funciones SECANTE y TANGENTE tienen el mismo dominio.

# Función Cosecante

Si $\theta$ es un ángulo central, y $P(x, y)$ es su punto trigonométrico, entonces la función secante asocia al ángulo $\theta$ el cociente $\frac{1}{y}$ entre sus componentes.

Indicamos $cosec(\theta) = \frac{1}{y}$ y $\neq 0$

El dominio de la función cosecante lo forman todos los ángulo excepto los que tienen $y = 0$ en su punto trigonométrico, estos son $0, \pi, 2\pi, \ldots$

$Dominio = \mathbb{R} - \{n\pi\}$ $donde\, n = 0,1,2,3, \ldots$

Nota: Las funciones COSECANTE y COTANGENTE tienen el mismo dominio.

# IDENTIDADES TRIGONOMÉTRICAS

Se llama identidad trigonométrica a una igualdad que se cumple para todos los ángulos para los cuales las funciones trigonométricas involucradas están definidas.

## Identidades fundamentales.

P(x,y) es el punto trigonométrico del ángulo $\theta$, entonces satisface la ecuación de la circunferencia unitaria

$$x^2 + y^2 = 1$$

$$sen^2(\theta)+cos^2(\theta) = 1$$

Si la definición de tangente, $tg(\theta) = \frac{y}{x}$

$$tg(\theta) = \frac{sen(\theta)}{cos(\theta)}$$

$$cotg(\theta) = \frac{cos(\theta)}{sen(\theta)}$$

$$sec(\theta) = \frac{1}{cos(\theta)}$$

$$cosec(\theta) = \frac{1}{sen(\theta)}$$

$$1 + tg^2(\theta) = sec^2(\theta)$$

$$1 + cotg^2(\theta) = cosec^2(\theta)$$

# Identidades fundamentales

Es importante tener en cuenta que dada la simetría de los ángulos en el plano cartesiano, se satisfacen para los ángulos negativos las siguientes identidades:



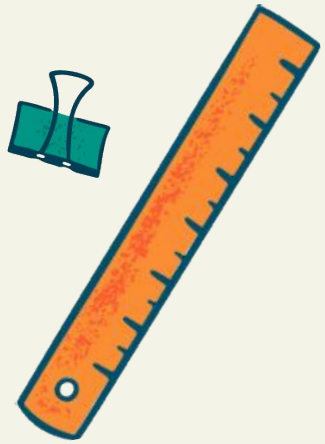
$$sen(-\theta) = -sen\theta \qquad \csc(-\theta) = -\csc\theta$$
$$\cos(-\theta) = \cos\theta \qquad \sec(-\theta) = \sec\theta$$
$$\tan(-\theta) = -\tan\theta \qquad \cot(-\theta) = -\cot\theta$$

## ¿Cómo demostrar una identidad?

Las identidades fundamentales son la herramienta básica para demostrar otras identidades, algunas sugerencias son:

- No se transponen términos de un lado de la igualdad al otro.
- Se puede elegir cualquiera de los dos miembros de la igualdad para ser transformado en el otro miembro.
- Se pueden transformar simultáneamente ambos miembros de la igualdad hasta llegar a una igualdad obvia.
- A veces resulta útil expresar todas las funciones presentes en términos de seno y coseno.
- Es muy importante recordar las identidades fundamentales y sus posibles modificaciones.

# Ejemplos



1) $tg^2(\theta)cos^2(\theta) + cotg^2(\theta)sen^2(\theta) = 1$

2) $\dfrac{1 - cotg^2(\theta)}{1 + cotg^2(\theta)} = 1 - 2cos^2(\theta)$

3) $\dfrac{[2cos^2(\theta) - 1]^2}{cos^4(\theta) - sen^4(\theta)} = 1 - 2sen^2(\theta)$

# Bibliografía

Ramírez Escobar, M. E. (2011). Álgebra y Trigonometría: ( ed.). Caldas, Antioquía, Editorial Lasallista.